



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number
TSG-654582



Tên Khách Hàng **MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED**
Customer: **Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.**

Nhà sản xuất: TWINTEX
Manufacturer:

Tên thiết bị: Đồng Hồ Vạn Năng
Description: Digital Multimeter

Kiểu: TM-197
Model Number:

Phạm vi đo:
Size / Range: All checked

Số hiệu: 970321020045
Serial #:

Số quản lý: 51224
Asset Number:

Hiệu chuẩn bởi: Duong Nguyen
Calibrated By:
Ngày hiệu chuẩn: 15/MAY/2026
Calibration Date:
Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị): 15/MAY/2027
Recommended Due:

Nơi hiệu chuẩn: Tại cơ sở của Khách Hàng

Calibration Location: On-Site
Điều kiện khi nhận: Trong sai số cho phép
Condition Received: IN TOLERANCE
Điều kiện khi trả: Trong sai số cho phép
Condition Returned: IN TOLERANCE

Chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn tuân theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, phù hợp với các quy trình tham chiếu. Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn có thể được truy nguyên tới hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất này đến từ một Viện Đo Lường Quốc Gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận, hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k=2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố về sự phù hợp tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8:2019. Mẫu chứng nhận này sẽ "không được sao chép" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (Theo yêu cầu của CV2222 TĐC-ĐL).

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster Electronics. This measuring instrument shall not be used for trade, payment, safety, health, environmental, inspection, or judicial purposes. Not to be used for verification of Group 2 measuring instruments (per Official Letter No. 2222/TĐC-ĐL).

Số P.O: BG26/002884
P.O. Number:
Ngày ban hành: 2026-05-25 02:08:06.8230000 -07:00
Issue date:

Quy trình hiệu chuẩn: TEV-EL001-21
Procedure:
Điều kiện môi trường: 23 °C / 55 %RH
Environment:

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú (Remark) :

Các thiết bị chuẩn được sử dụng (Standards Used)

Mã số thiết bị	Nhà Sản Xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy C.N. Số	Liên kết chuẩn
Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number	Traceability
EL0263	FLUKE	5522A	AUG/07/2026	TSG-546593-R1	NMI

Đảm bảo chất lượng:
Quality Assurance:



Nguyễn Văn Tiến

Giám sát kỹ thuật:
Technical Manager:



Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

540.1/Certificates.VE.Rev 11



Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-654582

Nhà sản xuất / Manufacturer:
TWINTEX

Kiểu / Model:
TM-197

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
51224 / 970321020045

1. Kiểm tra chức năng đo nhiệt độ

Temperature accuracy test

Thang đo Range	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị UUT UUT value	Dung sai cho phép Tolerance limits		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
(-40~1000) °C	0 °C	0 °C	-4 °C	4 °C	Đạt/Pass	1 °C
	300 °C	299 °C	294 °C	306 °C	Đạt/Pass	1 °C
	900 °C	901 °C	871 °C	929 °C	Đạt/Pass	1 °C

2. Kiểm tra chức năng đo điện áp DC

DC voltage accuracy test

Thang đo Range	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị UUT UUT value	Dung sai cho phép Tolerance limits		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
400 mV	50 mV	49.9 mV	49.4 mV	50.7 mV	Đạt/Pass	0.1 mV
	-300 mV	-300.2 mV	-301.9 mV	-298.1 mV	Đạt/Pass	0.1 mV
	300 mV	299.8 mV	298.1 mV	301.9 mV	Đạt/Pass	0.1 mV
4 V	4 V	4.004 V	3.976 V	4.024 V	Đạt/Pass	0.001 V
40 V	40 V	39.93 V	39.76 V	40.24 V	Đạt/Pass	0.01 V
400 V	300 V	299.8 V	298.1 V	301.9 V	Đạt/Pass	0.1 V
1000 V	750 V	748 V	738 V	762 V	Đạt/Pass	1 V
	-750 V	-749 V	-762 V	-738 V	Đạt/Pass	1 V

3. Kiểm tra chức năng đo điện áp AC

AC voltage accuracy test

Thang đo Range	Tần số Frequency	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị UUT UUT value	Dung sai cho phép Tolerance limits		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
				Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
400 mV	40 Hz	300 mV	300.2 mV	294.9 mV	305.1 mV	Đạt/Pass	0.1 mV
4 V	50 Hz	4 V	3.997 V	3.962 V	4.038 V	Đạt/Pass	0.002 V
	1 KHz	4 V	3.993 V	3.962 V	4.038 V	Đạt/Pass	0.002 V
40 V	50 Hz	40 V	39.94 V	39.62 V	40.38 V	Đạt/Pass	0.01 V
	1 KHz	40 V	39.94 V	39.62 V	40.38 V	Đạt/Pass	0.01 V
400 V	50 Hz	300 V	299.5 V	297.0 V	303.0 V	Đạt/Pass	0.1 V
	400 Hz	300 V	300.7 V	297.0 V	303.0 V	Đạt/Pass	0.1 V
	1 KHz	300 V	299.3 V	297.0 V	303.0 V	Đạt/Pass	0.1 V
750 V	50 Hz	700 V	703 V	687 V	713 V	Đạt/Pass	1 V



Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-654582

Nhà sản xuất / Manufacturer:
TWINTEX

Kiểu / Model:
TM-197

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
51224 / 970321020045

4. Kiểm tra chức năng đo dòng điện DC

DC current accuracy test

Thang đo Range	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị UUT UUT value	Dung sai cho phép Tolerance limits		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
400 μ A	300 μ A	299.8 μ A	296.5 μ A	303.5 μ A	Đạt/Pass	0.1 μ A
4000 μ A	3000 μ A	3007 μ A	2965 μ A	3035 μ A	Đạt/Pass	1 μ A
40 mA	30 mA	29.93 mA	29.65 mA	30.35 mA	Đạt/Pass	0.01 mA
400 mA	300 mA	299.4 mA	296.5 mA	303.5 mA	Đạt/Pass	0.1 mA
4 A	3 A	2.996 A	2.965 A	3.035 A	Đạt/Pass	0.002 A
20 A	10 A	9.99 A	9.75 A	10.25 A	Đạt/Pass	0.01 A

5. Kiểm tra chức năng đo dòng điện AC

AC current accuracy test

Thang đo Range	Tần số Frequency	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị UUT UUT value	Dung sai cho phép Tolerance limits		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
				Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
400 μ A	50 Hz	300 μ A	299.2 μ A	295.0 μ A	305.0 μ A	Đạt/Pass	0.6 μ A
4000 μ A	50 Hz	3000 μ A	3002 μ A	2950 μ A	3050 μ A	Đạt/Pass	5 μ A
40 mA	50 Hz	30 mA	29.85 mA	29.50 mA	30.50 mA	Đạt/Pass	0.02 mA
400 mA	50 Hz	300 mA	301.2 mA	295.0 mA	305.0 mA	Đạt/Pass	0.2 mA
4 A	50 Hz	3 A	3.010 A	2.950 A	3.050 A	Đạt/Pass	0.005 A
20 A	50 Hz	10 A	9.96 A	9.70 A	10.30 A	Đạt/Pass	0.01 A

6. Kiểm tra chức năng đo điện trở

Resistance accuracy test

Thang đo Range	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị UUT UUT value	Dung sai cho phép Tolerance limits		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
400 Ω	400 Ω	400.6 Ω	396.3 Ω	403.7 Ω	Đạt/Pass	0.1 Ω
4 k Ω	4 k Ω	3.997 k Ω	3.967 k Ω	4.033 k Ω	Đạt/Pass	0.001 k Ω
40 k Ω	40 k Ω	40.00 k Ω	39.67 k Ω	40.33 k Ω	Đạt/Pass	0.01 k Ω
400 k Ω	400 k Ω	400.8 k Ω	396.7 k Ω	403.3 k Ω	Đạt/Pass	0.2 k Ω
4 M Ω	4 M Ω	4.002 M Ω	3.967 M Ω	4.033 M Ω	Đạt/Pass	0.007 M Ω
40 M Ω	40 M Ω	39.97 M Ω	39.38 M Ω	40.62 M Ω	Đạt/Pass	0.25 M Ω



Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-654582

Nhà sản xuất / *Manufacturer:*
TWINTEX

Kiểu / *Model:*
TM-197

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
51224 / 970321020045

7. Kiểm tra chức năng đo tụ điện

Capacitance accuracy test

Thang đo <i>Range</i>	Giá trị chuẩn <i>Standard value</i>	Giá trị UUT <i>UUT value</i>	Dung sai cho phép <i>Tolerance limits</i>		Kết quả <i>Result</i>	Độ KĐBĐ mở rộng <i>Expanded uncertainty</i>
			Nhỏ nhất <i>Min</i>	Lớn nhất <i>Max</i>		
400 nF	300 nF	299.4 nF	288.7 nF	311.3 nF	Đạt/Pass	1.2 nF

• Ghi chú (Notes):

- _ UUT: Phương tiện-thiết bị-dụng cụ được hiệu chuẩn / *Unit Under Test*.
- _ Dung sai cho phép theo bảng trên được tính toán theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
The tolerances limit on table above are based on manufacturer's specification.
- _ Số liệu trong báo cáo là số liệu không qua hiệu chỉnh / *No Adjustment*

Thực hiện bởi: 
Performed by Nguyen Van Duong